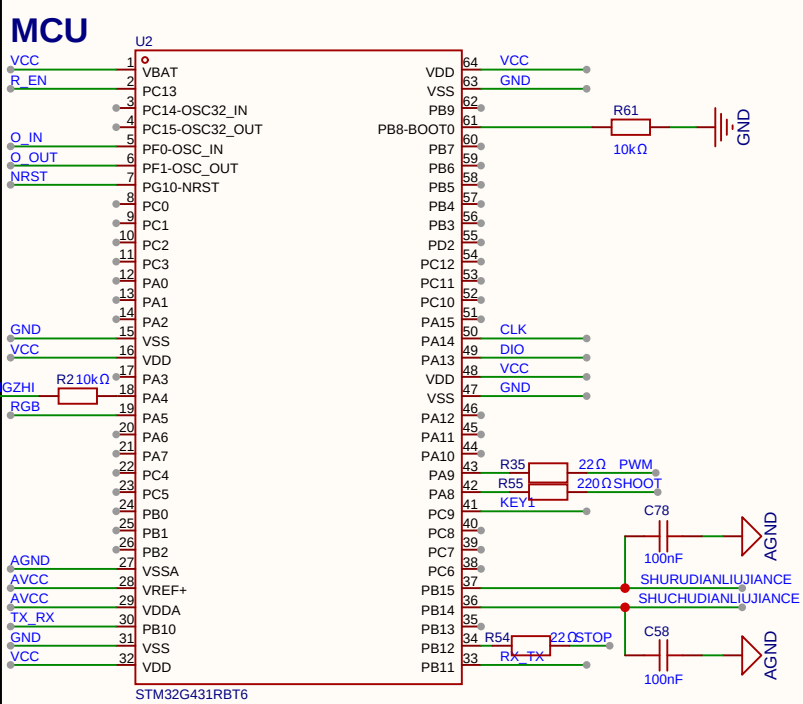
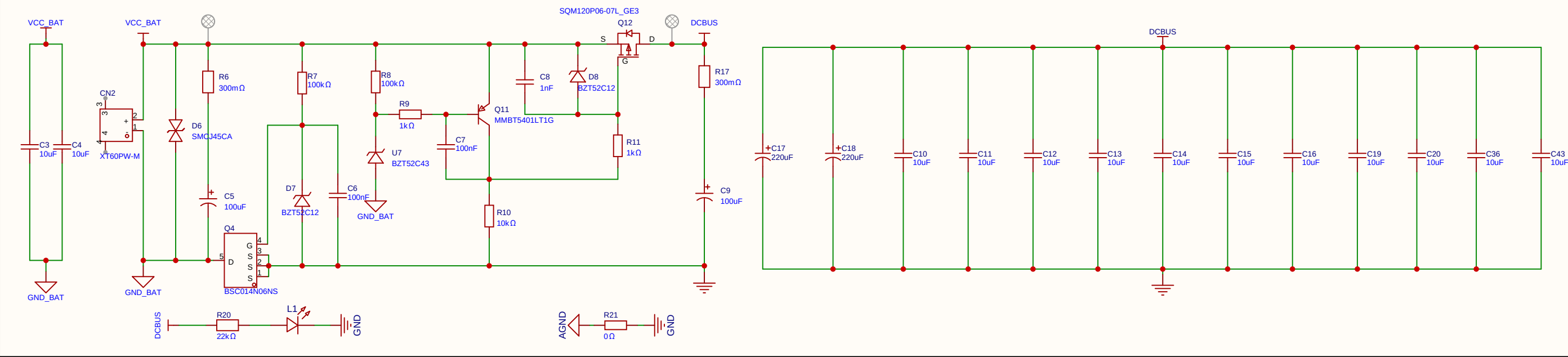
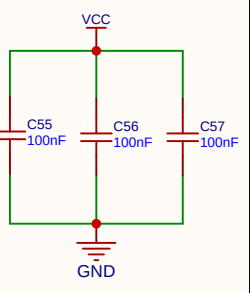


防反接&防过压&缓启动

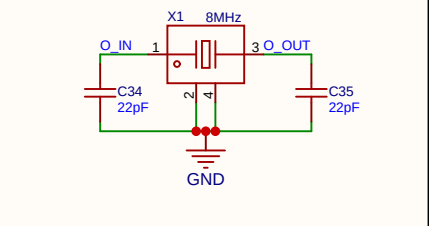
36V输入



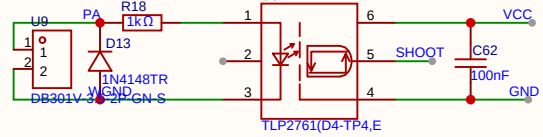
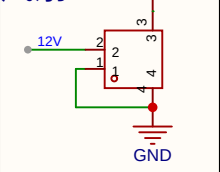
去耦电容



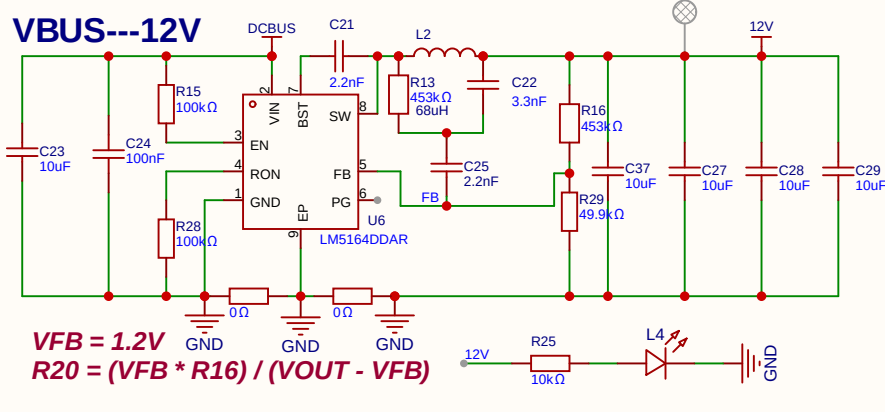
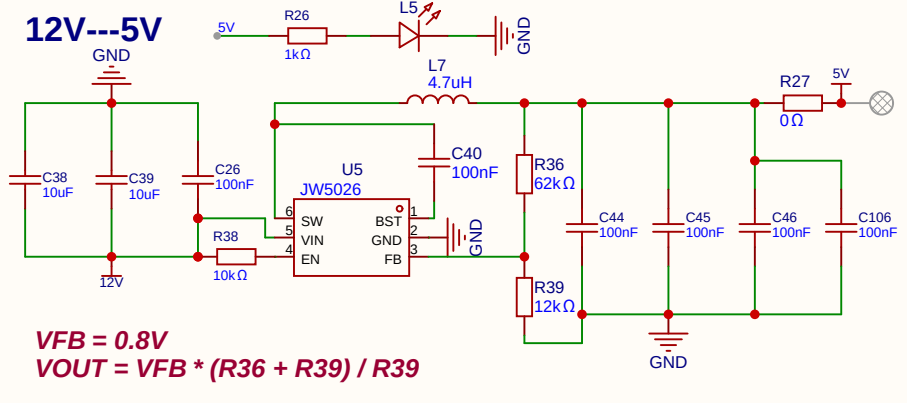
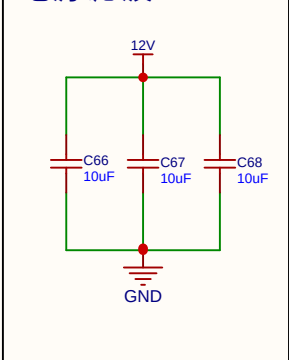
8M晶振



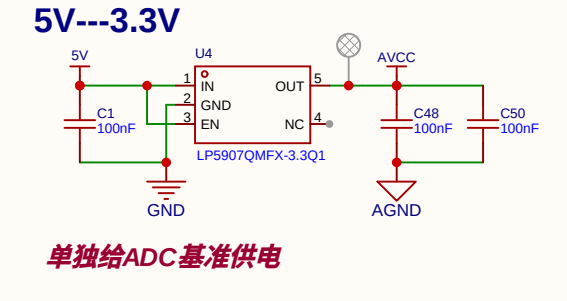
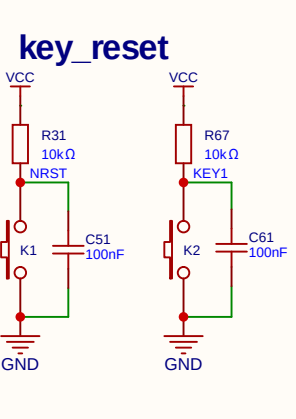
风扇



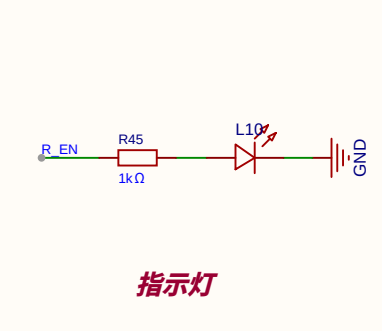
电源滤波



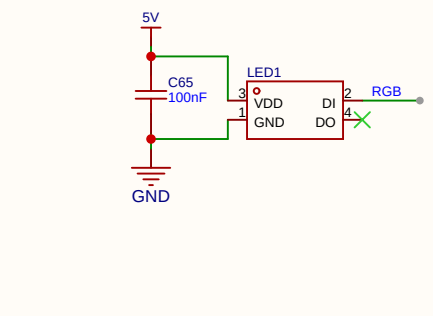
key_reset



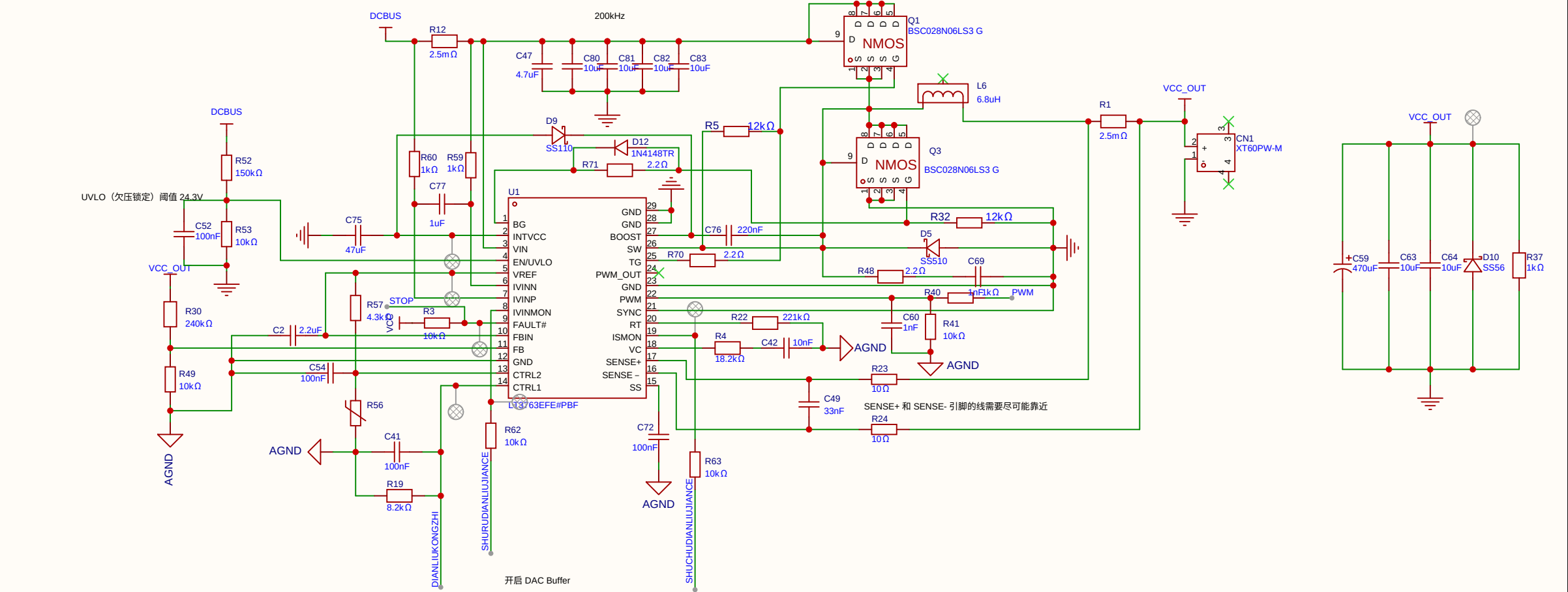
LED



RGB



恒流源



STOP
STM32CubeMX 的严格配置指南
对于列表中的 STOP 信号，提到的是单片机的 PB12。在 CubeMX 中只做了以下设置：
引脚复用配置：
在 Pinout 视图找到 PB12，左键点击，选择 GPIO_EXTI12（绝对不要选 TIM1_BKIN）。
GPIO 参数设置（System Core -> GPIO）：
GPIO mode: 选择 External Interrupt Mode with Falling edge trigger detection（仅下降沿触发）
GPIO Pull-up/Pull-down: 选择 No pullup and no pull-down（非常重要！→你的硬件上已经有 R3 10kΩ 上拉到 3.3V 了，单片机内部绝不能再开下拉或下拉，避免干扰干扰）。
中断优先级设置（System Core -> NVIC）：
勾选 EXTI line[15:0] interrupts 的 Enable。
把它的抢占优先级设置得高一点（比如设为 1 或 2，确保故障响应比串口通信等普通任务快）。
配置一个硬件定时器（System Core -> Timers）：
每隔开一个基本定时器（比如 TIM0），分频配置为 1ms 进行一次中断，作为系统的“非阻塞延时时钟”。
二、软件状态机逻辑总结（不阻塞 CPU 版本）
核心思路：保持清醒，自动唤醒，随时复电，触发清除。
阶段 1：激光器待机状态（PWM = 0）
动作：关闭 PB12 的 EXTI 中断。因为此时 Vout 为 0，LT3763 必然输出低电平报警，直接无视它。
阶段 2：激光器启动（打出 PWM 的瞬间）
动作：发送 PWM -> 启动 10ms 的定时器（不去碰 EXTI）。
逻辑：给硬件 10ms 的时间去把电压建立起来，类似 0.25V 的“假短路”红线。
阶段 3：10ms 启动期结束（在定时器中断里执行）
动作：立刻向 HAL_GPIO_ReadPin 读取 PB12。
逻辑：
如果读到是 低电平(0)：说明是设备故障（虚短路了）！立刻执行物理锁死关机。
如果读到是 高电平(1)：说明系统已超过危险进入稳态。此时清除一下 EXTI 的挂起标志位（__HAL_GPIO_EXTI_CLEAR_IT），然后开启 PB12 的 EXTI 中断，进入“巡逻模式”。
阶段 4：稳态运行中突发故障（在 EXTI12 中断回调里执行）
动作：PB12 发生下降沿输入中断 -> 立刻从南向北看 PB12 的 EXTI 中断 -> 启动 5ms 定时器 -> 退出中断。
逻辑：屏蔽自己是为了防止高频毛刺或延迟触发中断打 CPU，用 5ms 定时器做“异步消耗”。
阶段 5：5ms 消耗确认（在定时器中断里执行）
动作：读取 PB12。
逻辑：
如果读到是 低电平(0)：实锤是设备故障，立刻执行物理锁死关机。停 DAC/PWM，报警。
如果是 高电平(1)：说明刚才触发中断的只是一个 EMI 强干扰毛刺，虚惊一场。清除中断标志位，重新开启 PB12 的 EXTI 中断，继续巡逻。

FAULT	GPIO	EXTI_Falling
CTRL1	DAC	DAC
PWM	GPIO	GPIO
ISMON	ADC	ADC
IVINMON	ADC	ADC

仿真图	P1		创建日期	2026-04-07
			更新日期	2026-06-06
绘制	恒流源			
审阅				
嘉立创EDA	版本	尺寸	嘉立创EDA	
	V1.0	A4		